

Acondicionamiento de una señal analógica y conversión A/D

Matías A. Camacho, *Estudiante, TEC* , Samantha G. Cubero, *Estudiante, TEC*
y Andrés Rojas, *Estudiante, TEC*

ÍNDICE

I.	Introducción	3
I-A.	Acondicionamiento de señal	3
II.	Diseño	3
II-A.	Puente Wheatstone	3
II-B.	Filtro anti-aliasing	3
II-C.	Buffer	3
II-D.	ADC	3
III.	Simulaciones y análisis	3
III-A.	Puente Wheatstone	3
III-B.	Filtro anti-aliasing	3
III-C.	Buffer	4
III-D.	ADC	4
IV.	Resultados Experimentales	4
V.	Conclusiones	4

Palabras clave

ADC, anti-aliasing, buffer, Wheatstone.

I. INTRODUCCIÓN

I-A. Acondicionamiento de señal

II. DISEÑO

II-A. Puente Wheatstone

II-B. Filtro anti-aliasing

El filtro anti-aliasing es la última etapa de acondicionamiento de la señal junto al buffer. Se diseñó el filtro asumiendo alimentación de ± 12 V con un amplificador operacional TL082. El filtro escogido fue un filtro tipo Butterworth de segundo orden pasabajas con ganancia unitaria, cuya frecuencia de corte se definió en 1 kHz. También se diseñó con una atenuación mínima de 20 dB como objetivo a 5 kHz.

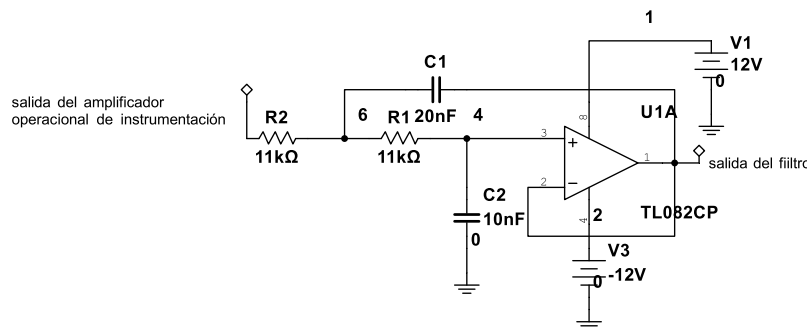


Fig II.1: Circuito del filtro anti-aliasing

II-C. Buffer

El buffer tiene como función ser un seguidor de voltaje, es decir, ganancia unitaria.

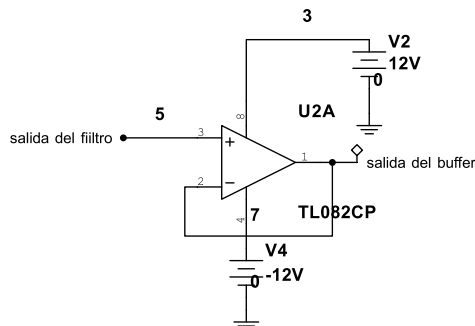


Fig II.2: Circuito del buffer

II-D. ADC

III. SIMULACIONES Y ANÁLISIS

III-A. Puente Wheatstone

III-B. Filtro anti-aliasing

Para simular el filtro anti-aliasing, se utilizó el modelo del TL082. Al ser este filtro tipo pasabajas, se realizó un barrido en corriente alterna para ver el comportamiento del filtro a distintas frecuencias (de 100 Hz a 10 kHz). El resultado mostró un comportamiento pasabajas esperado, cuyo comportamiento teórico se muestra en la figura IV.1.

III-C. Buffer

La simulación del buffer se realizó utilizando el modelo del TL082, alimentado con una señal de entrada proveniente de una fuente ideal. El resultado mostró que se espera ganancia unitaria en la práctica, con diferencias entre la salida y la entrada nulas o negligibles.

III-D. ADC

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Se llevó a cabo la implementación física del sistema utilizando los circuitos integrados TL082 como amplificadores operacionales y el ADC08. Se midieron las señales de salida de cada etapa.

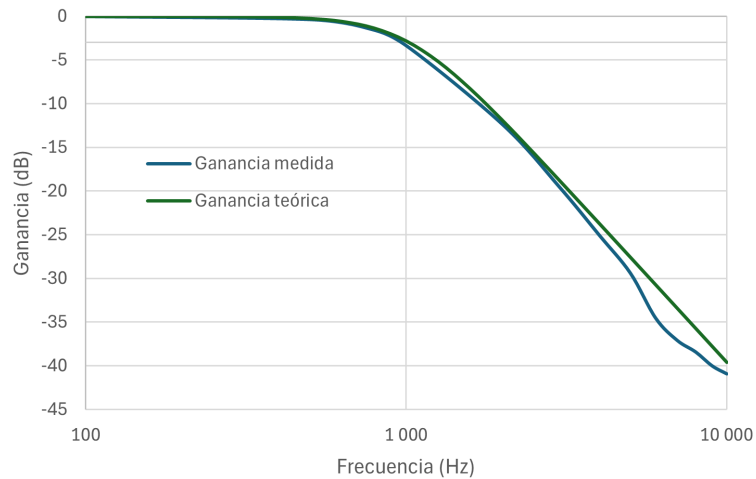


Fig IV.1: Ganancia teórica del filtro anti-aliasing y medición de la ganancia

V. CONCLUSIONES